

A blue pen with a silver tip is positioned diagonally across the upper right portion of the image. The background is a light blue document featuring a faint bar chart with several vertical bars of varying heights. The overall aesthetic is clean and professional, suggesting a focus on data analysis or statistics.

Estatística Aplicada a Ciências Ambientais

Análise Preliminar de Dados (pt.1)

Daniel Detzel
detzel@ufpr.br

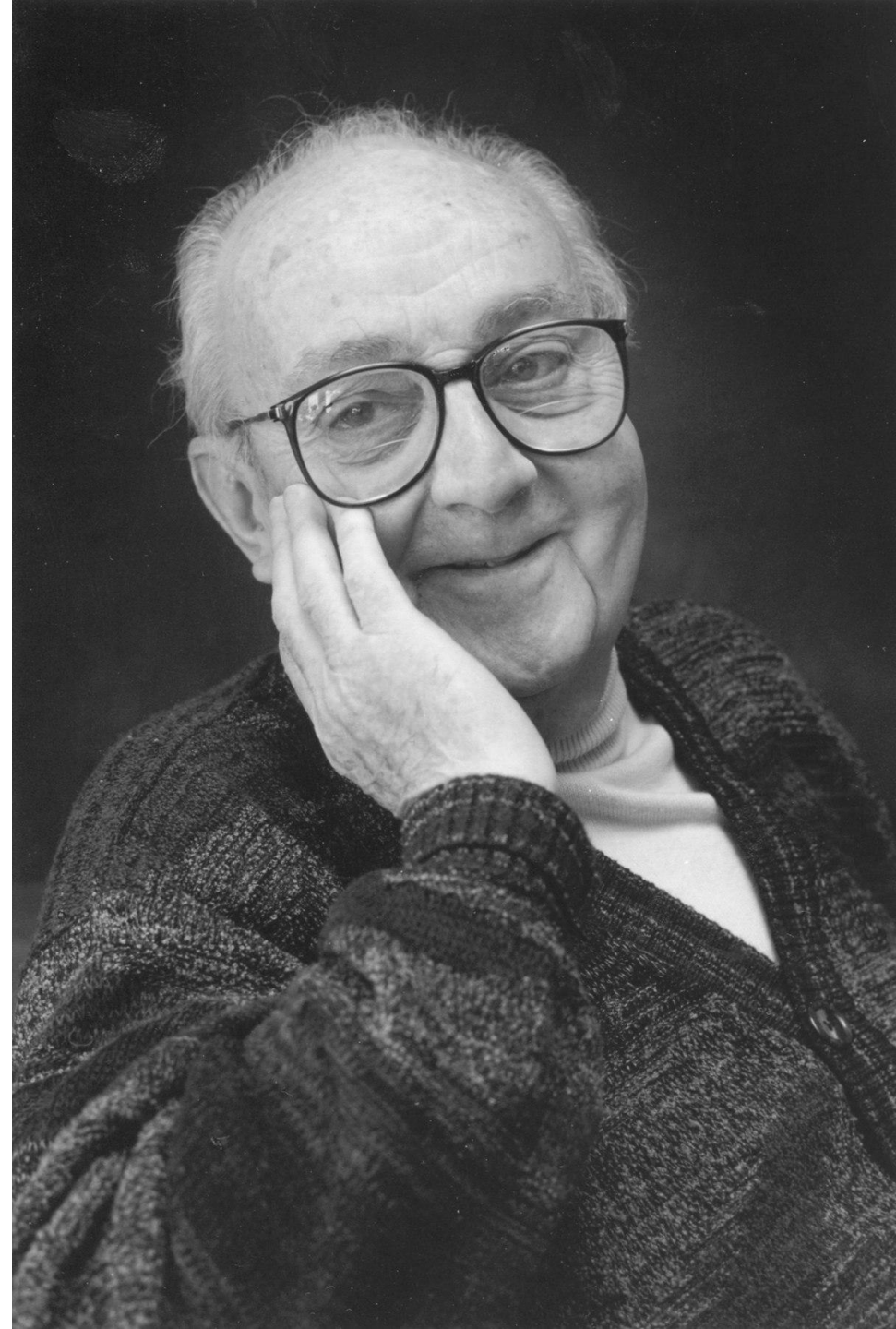
ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS

características dos dados hidrológicos e de qualidade da água



Apaixone-se pelos seus dados, nunca
pelos seus modelos.

frase atribuída a George Box



Análise preliminar de dados | características

O que esperar de dados hidrológicos e de qualidade da água?

1. São frequentemente limitados em zero

dados negativos são raros

exceções: temperatura do ar, cotas (dependendo do referencial), etc.

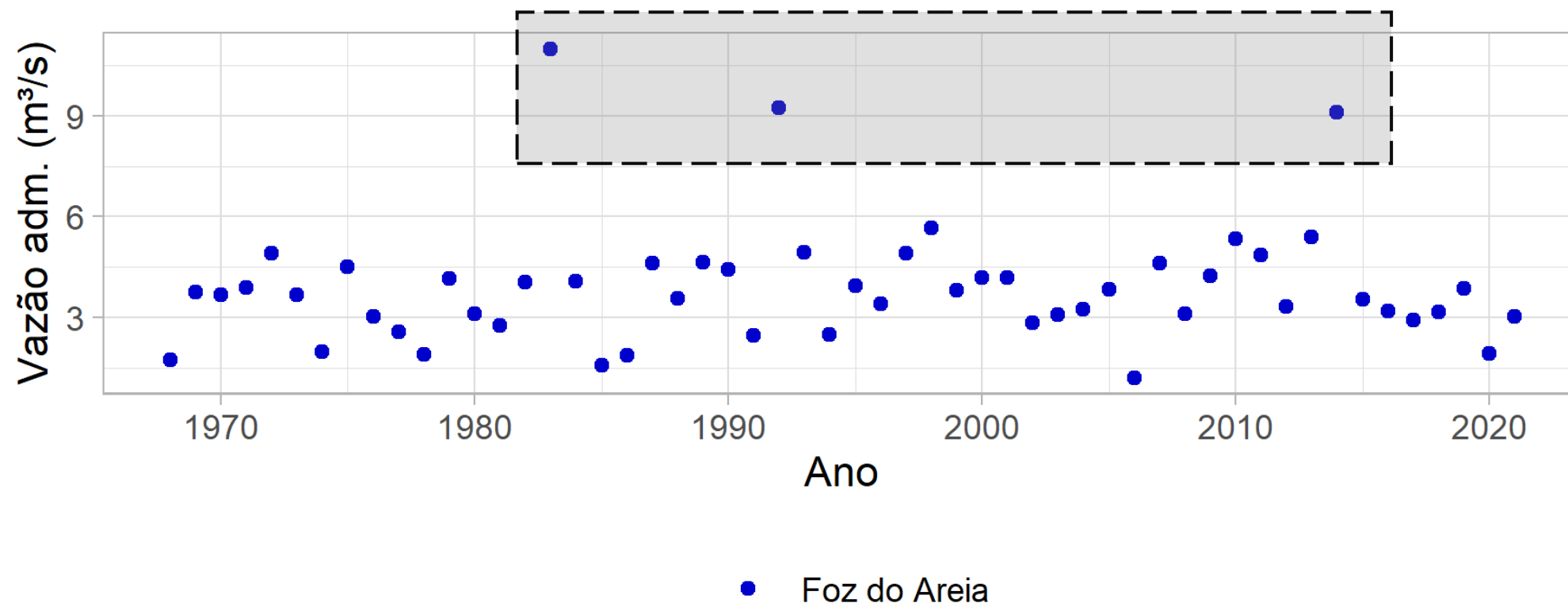
2. Podem apresentar *outliers* (“pontos fora da curva”)

valores **consideravelmente** maiores ou menores do que o restante da amostra
resultados de erros nas observações ou ocorrência de eventos extremos
recomenda-se discernimento na decisão se o valor é ou não um *outlier*
em casos positivos, são removidos da amostra

Análise preliminar de dados | características

2. Podem apresentar *outliers* (“pontos fora da curva”) (cont.)

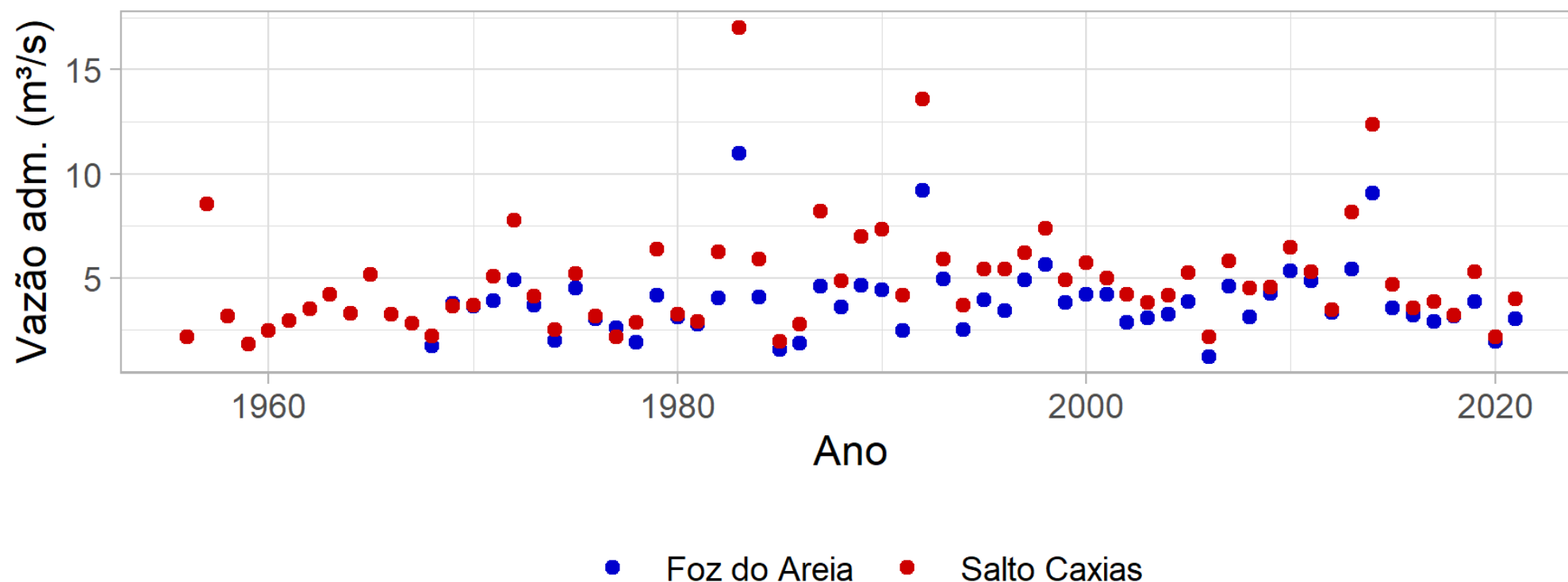
Ex. 1: Vazões máximas anuais em Foz do Areia (rio Iguaçu)



Análise preliminar de dados | características

2. Podem apresentar *outliers* (“pontos fora da curva”) (cont.)

Ex. 1: Vazões máximas anuais em Foz do Areia e Salto Caxias (ambas no rio Iguaçu)

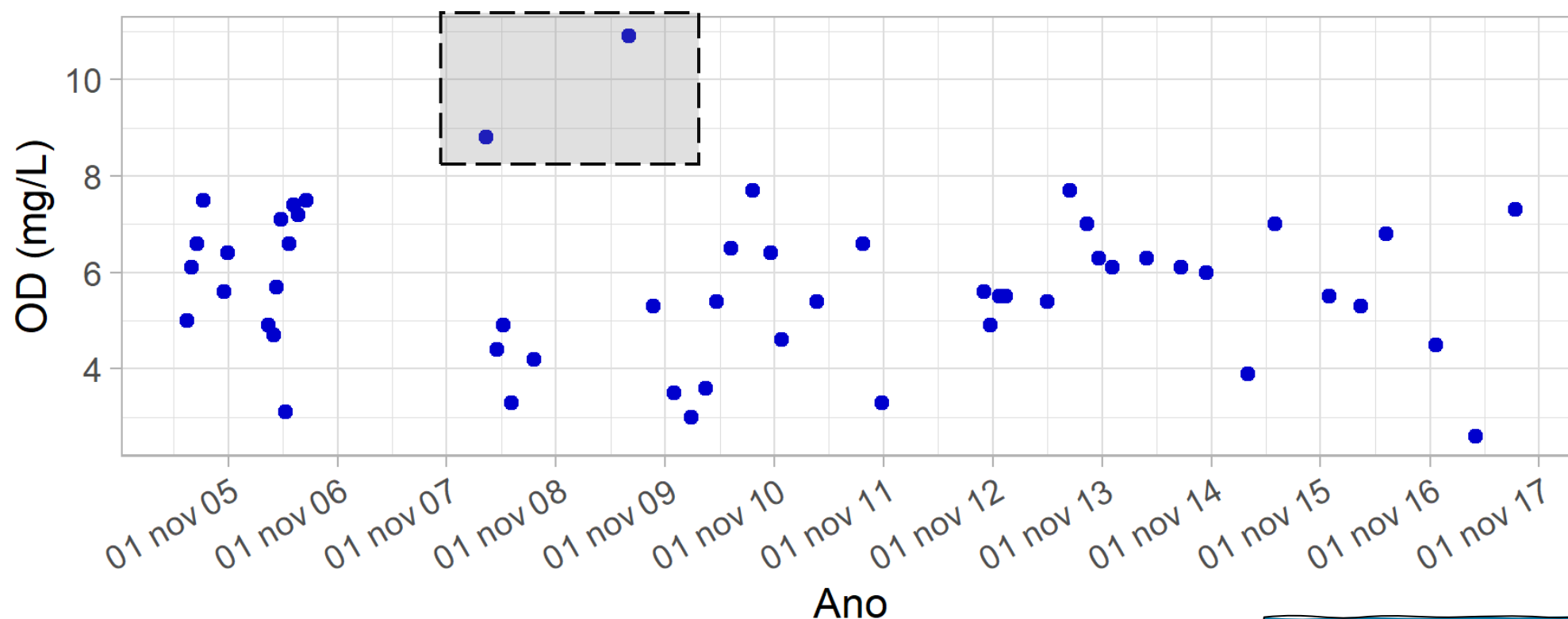


Não são *outliers*!

Análise preliminar de dados | características

2. Podem apresentar *outliers* (“pontos fora da curva”) (cont.)

Ex. 2: Oxigênio Dissolvido no posto IG1 (rio Iguaçu)



Possíveis outliers!

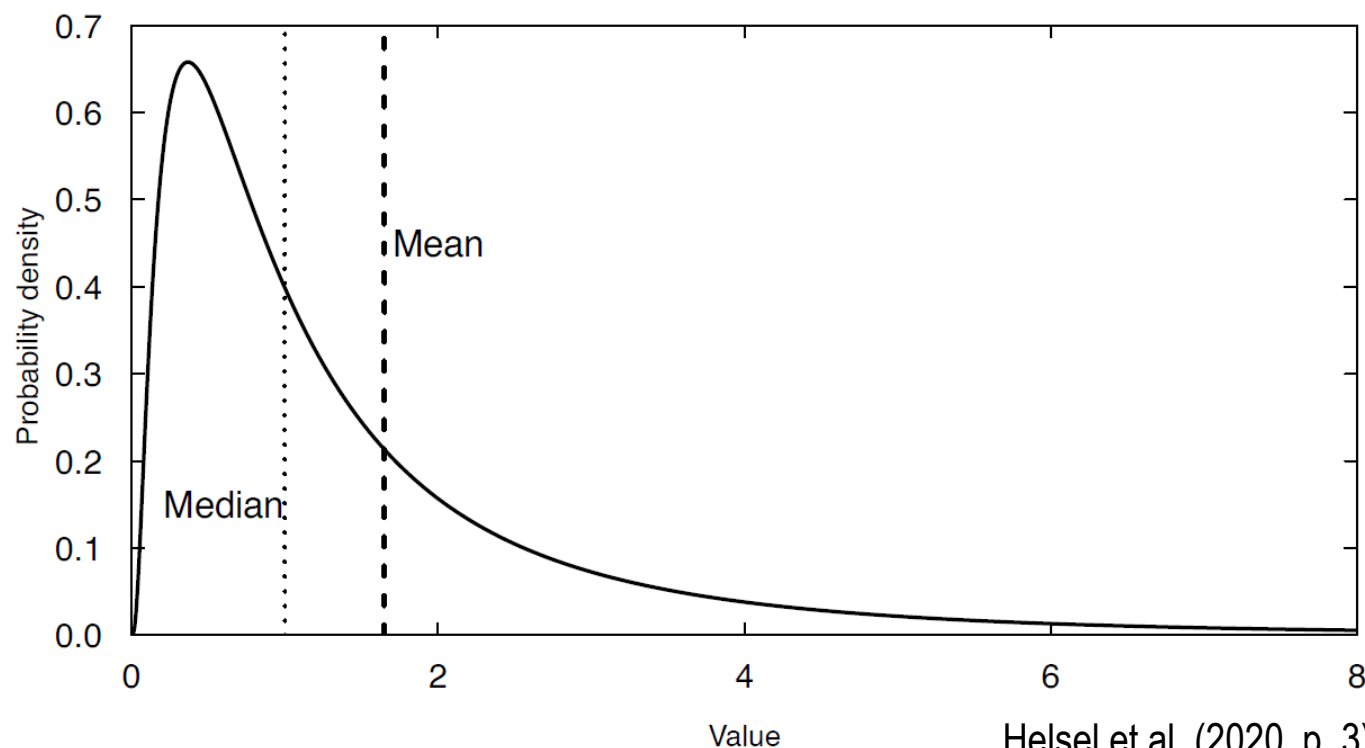
Análise preliminar de dados | características

O que esperar de dados hidrológicos e de qualidade da água? (cont.)

3. Apresentam assimetria positiva

valores afastados do centro da distribuição

acúmulo de valores do lado esquerdo da distribuição

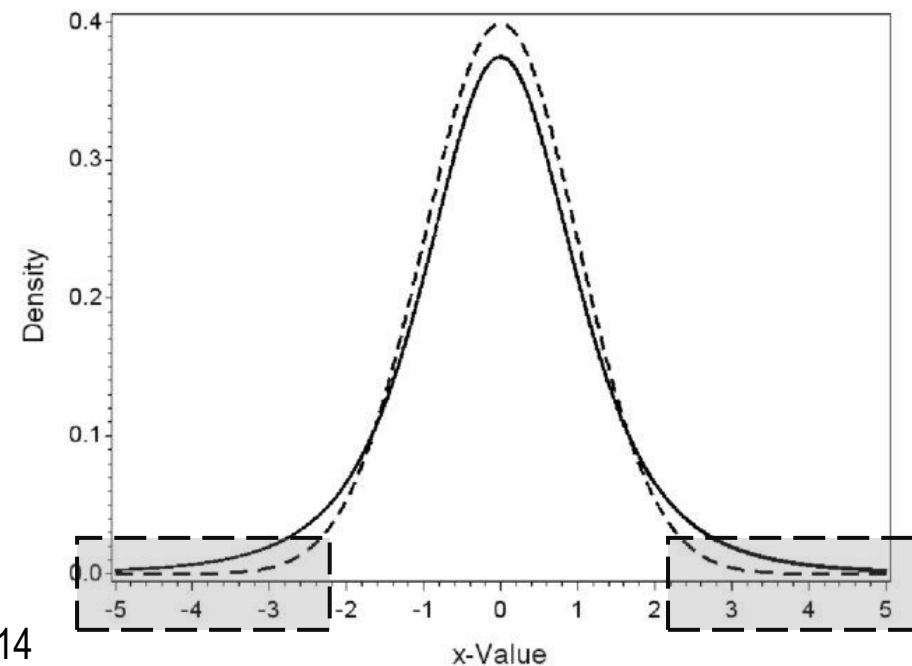


Análise preliminar de dados | características

O que esperar de dados hidrológicos e de qualidade da água? (cont.)

4. Apresentam distribuições não normais

cuidados na aplicação de técnicas estatísticas que assumem normalidade
é possível trabalhar com transformações nos dados
mesmo em valores com assimetria nula, cuidados devem ser tomados com as
caudas da distribuição (valores extremos)



Fonte: <https://doi.org/10.1515/cttr-2017-0014>

Análise preliminar de dados | características

O que esperar de dados hidrológicos e de qualidade da água? (cont.)

5. Variáveis limitadas (censuradas)

consequência do processo natural, ou da forma de obtenção/medição
precisão dos equipamentos utilizados na amostragem

6. Padrões sazonais

valores maiores ou menores em determinados períodos do ano
os períodos podem variar (meses, estações, semestres, etc.)

7. Dependência de outras variáveis

importante para explicar variações e relações causa-efeito
ex.: parâmetros de qualidade da água dependem da vazão

Análise preliminar de dados | características

O que esperar de dados hidrológicos e de qualidade da água? (cont.)

8. Persistência (autocorrelação)

dependência de um valor em relação às observações em seu entorno

no tempo: indica correlação serial

no espaço: indica proximidade geográfica

propriedade determinante para a representatividade estatística de uma amostra
cuidados no emprego de técnicas que requerem independência

Dica de leitura (disponível no material suplementar da disciplina):

Mandelbrot, B.B.; Wallis, J.R. Noah, Joseph, and Operational Hydrology. Water Resources Research, v. 4, n. 3, 1968.

Análise preliminar de dados | características

O que esperar de dados hidrológicos e de qualidade da água? (cont.)

9. Erros nas medições

sempre presentes, não importa o cuidado na obtenção das amostras

erros **aleatórios** podem ser estimados e reduzidos

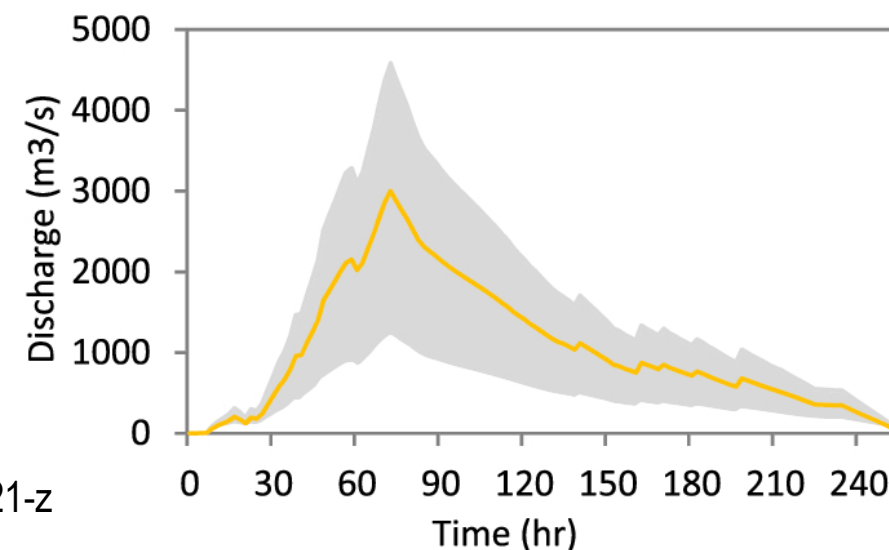
ex.: repetição de experimentos (duplicatas)

erros **sistemáticos** requerem mais cuidados

ex.: sondas sem calibração; alteração nas condições de amostragem

contribuem com a **incerteza** das estimativas

proporcionais à magnitude da variável



Fonte: <https://doi.org/10.1007/s11069-021-04621-z>

ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS

representação gráfica de dados

Configuração RStudio

1. Instalar pacote “ggplot2”

```
install.packages("ggplot2")
```

2. Fazer a leitura da(s) série(s) escolhida(s)

```
nome <- read.csv('nomeDoArquivo.csv')
```

para arquivos em xlsx, sugestão de pacote “readxl”

```
install.packages("readxl")  
nome <- read_excel('nomeDoArquivo.xlsx')
```



Análise preliminar de dados | representação gráfica

Gráficos são eficientes em resumir informações das séries em estudo

Representações gráficas fazem parte da **Análise Exploratória de Dados**, que se refere ao primeiro olhar sobre as variáveis

- permitted identificar as características mencionadas anteriormente
- direcionam as análises seguintes

São também úteis para **comunicar** as informações via relatórios, artigos ou apresentações

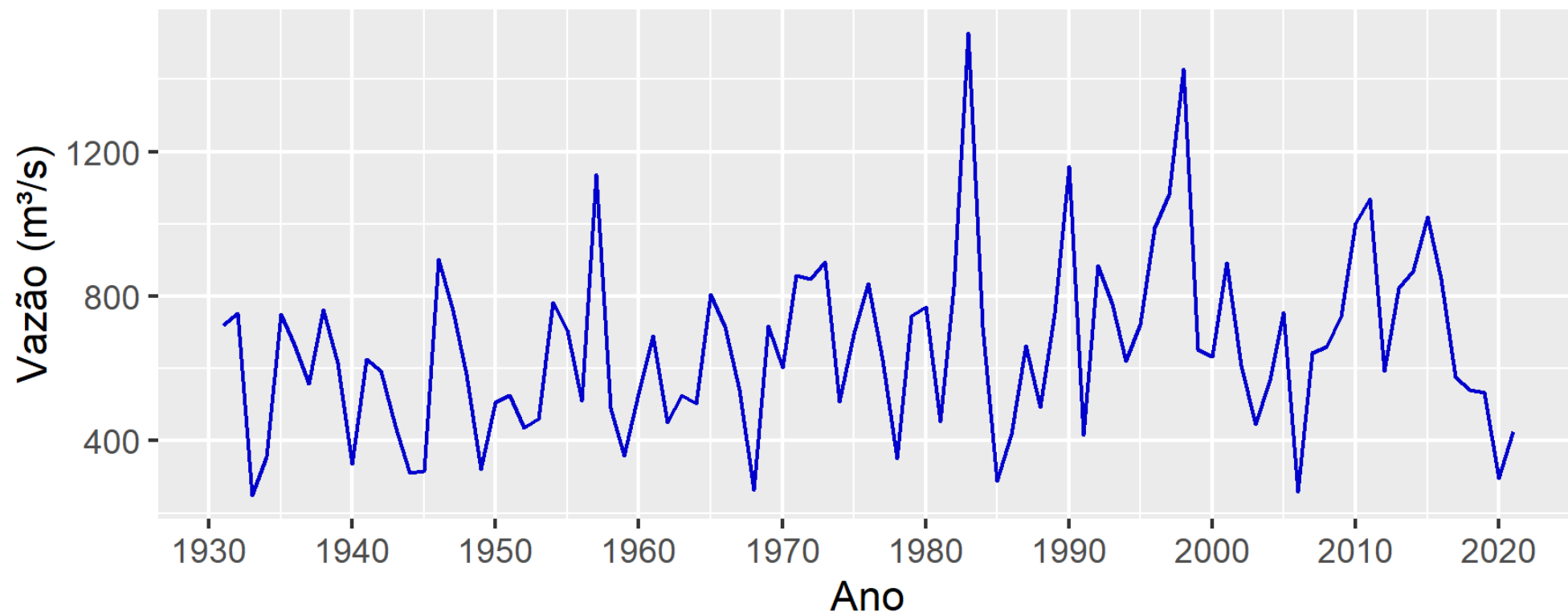
Para os próximos exemplos será utilizada a série de vazões médias anuais em Foz do Areia (rio Iguaçu), compreendida entre 1931 e 2021

Análise preliminar de dados | série temporal

Série temporal

Simple plotagem dos dados

útil para avaliar as características gerais da amostra



Análise preliminar de dados | série temporal

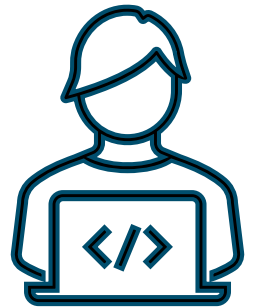
No R, usando ggplot2

A variável deve ser um `data frame`. Para montar um:

```
nome <- data.frame(anos = dataSerie,  
                   valores = valorSerie)
```

Para plotar:

```
ggplot(nome, aes(x=anos, y=valores)) +  
  geom_line(colour="blue3") +  
  labs(x="Ano", y="Variável (unidade)") +  
  theme_gray()
```

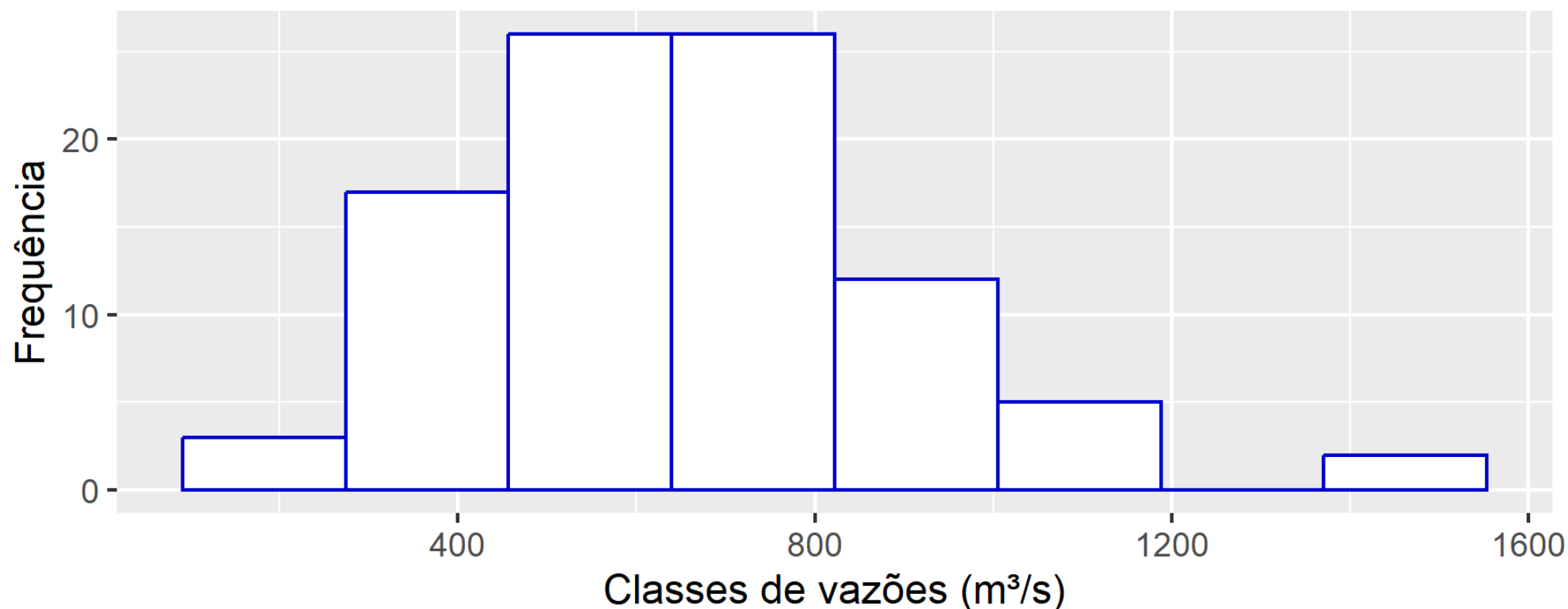


Obs.: nos códigos, variáveis em pretos são necessários para as funções. Valores em azul são escolhas do usuário.

Análise preliminar de dados | histograma

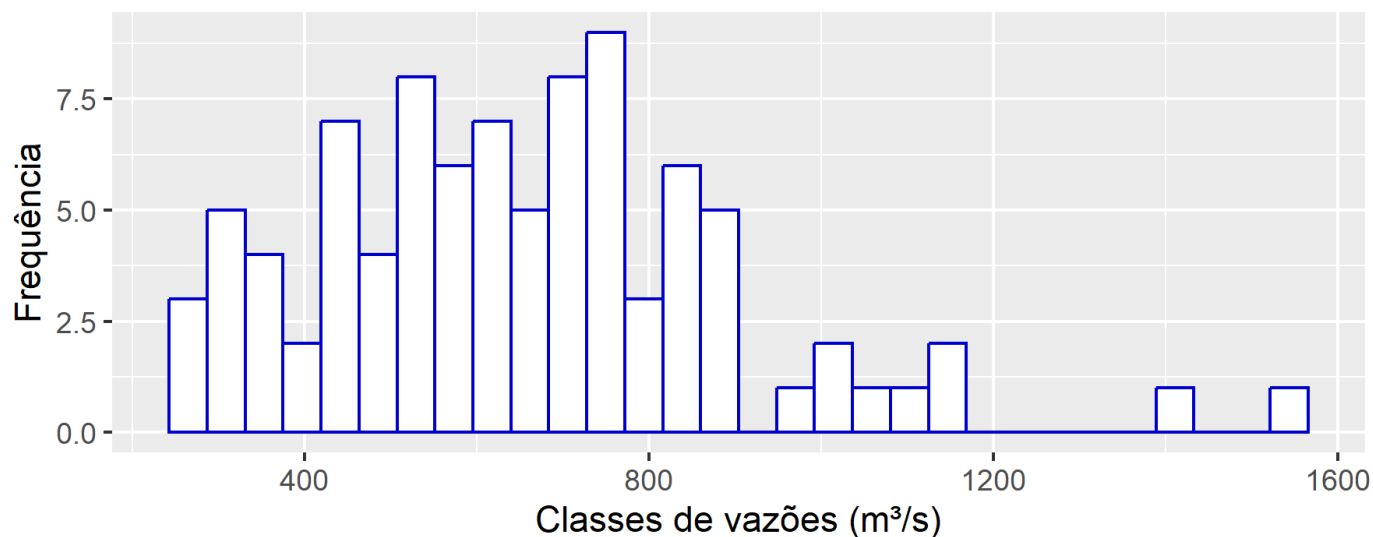
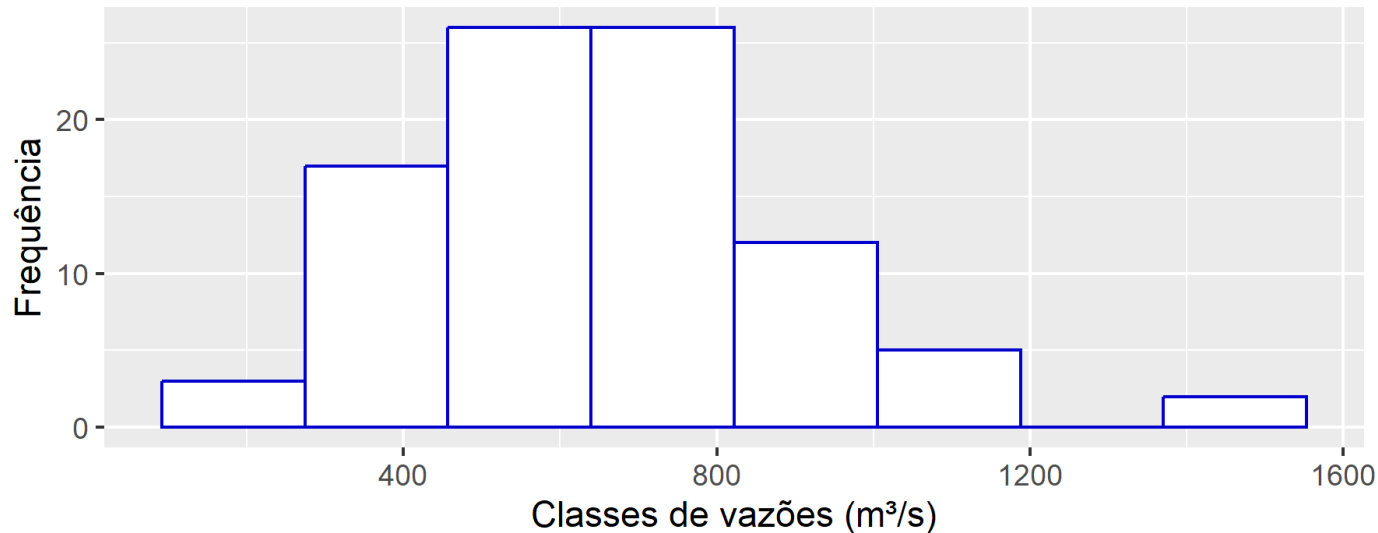
Histograma

Representa a distribuição dos dados de acordo com classes
útil para avaliar a **tendência central**, **variabilidade** e **assimetria**



Análise preliminar de dados | histograma

Cuidado: a aparência depende do número de classes



Análise preliminar de dados | histograma

CrITÉrios para definição do número k de classes em uma amostra de n elementos

1. Iman e Conover: menor inteiro que satisfaça $2^k \geq n$

para o exemplo, $n = 91$

se $k = 6 \rightarrow 2^6 = 64$

se $k = 7 \rightarrow 2^7 = 128 \quad \therefore k = 7$

2. Sturges: $k = 1 + 3,3 \log n$

para o exemplo, $n = 91 \quad \therefore k \cong 8$

Análise preliminar de dados | histograma

No R, usando ggplot2

A variável deve ser um data frame

```
ggplot(nome, aes(x=var)) +  
  geom_histogram(bins=k)
```

Parâmetros opcionais para edição

```
ggplot(nome, aes(x=var)) +  
  geom_histogram(colour="blue3", fill="white", bins=k) +  
  labs(x="Classes da variável (unidade)", y="Frequência") +  
  theme_gray()
```



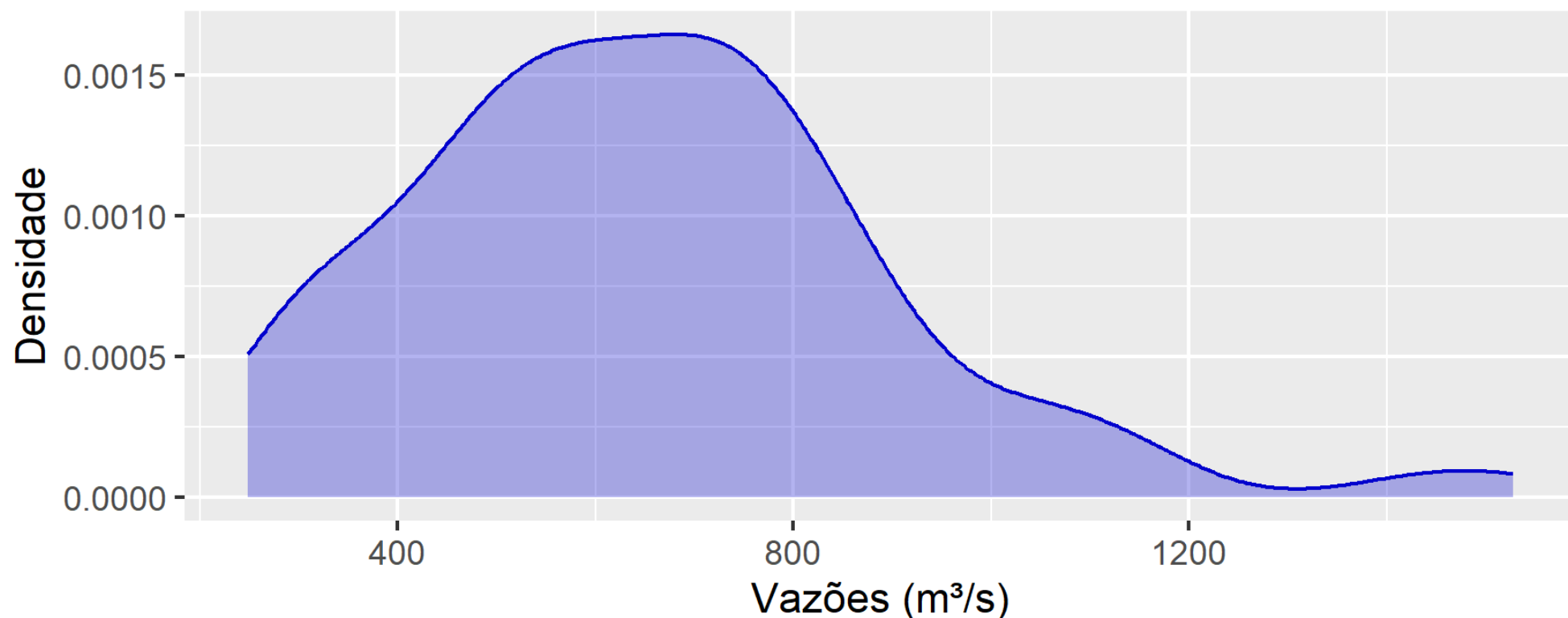
Análise preliminar de dados | densidade

Densidade

Versão suavizada do histograma

útil para avaliar a **tendência central**, **variabilidade** e **assimetria**

densidade: probabilidade para um intervalo de valores do eixo x



Análise preliminar de dados | densidade

No R, usando ggplot2

A variável deve ser um data frame

```
ggplot(nome, aes(x=var)) +  
  geom_density()
```

Parâmetros opcionais para edição

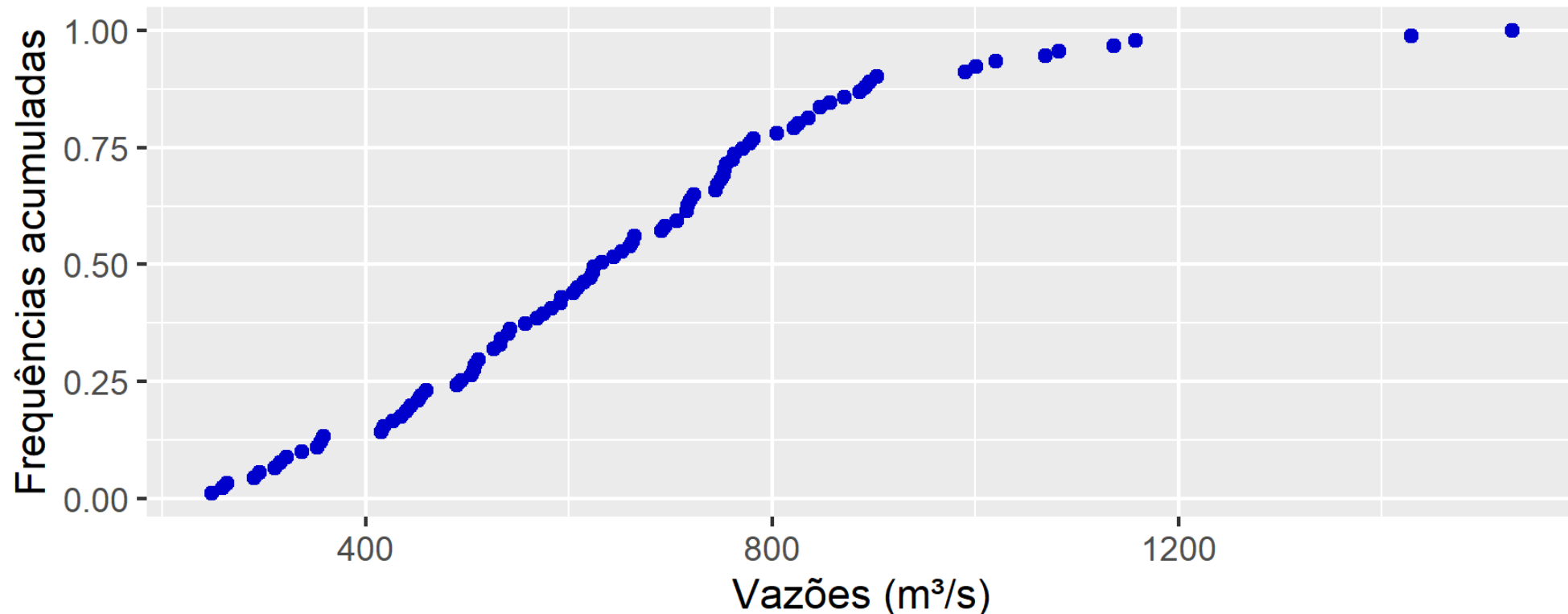
```
ggplot(nome, aes(x=var)) +  
  geom_density(colour="blue3", fill="white", alpha=0.3) +  
  labs(x="Variável (unidade)", y="Densidade") +  
  theme_gray()
```



Análise preliminar de dados | frequência acumulada

Frequência acumulada

Expressa a probabilidade de excedência dos valores da amostra contém **todas** as n observações mais preciso do que histograma/densidade para avaliar **observações individuais**



Análise preliminar de dados | frequência acumulada

Obtida a partir dos seguintes passos:

1. Ordenar a amostra da menor para a maior
2. Associar ranques i em valores crescentes:
menor valor: $i = 1$
maior valor: $i = n$
3. Obter as posições de plotagem, usando um método apropriado. Ex.:

$$f_i = \frac{i}{(n + 1)}$$

4. Plotar os dados ordenados (eixo x) com as posições f_i (eixo y)

Obs.: método análogo à curva de permanência!

Análise preliminar de dados | frequência acumulada

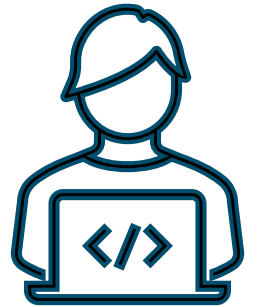
No R, usando ggplot2

A variável deve ser um `data frame`

```
ggplot(nome, aes(x=var)) +  
  stat_ecdf()
```

Parâmetros opcionais para edição

```
ggplot(nome, aes(x=var)) +  
  stat_ecdf(geom="point", pad=FALSE, colour="blue3") +  
  labs(x="Variável (unidade)", y="Frequências") +  
  theme_gray()
```

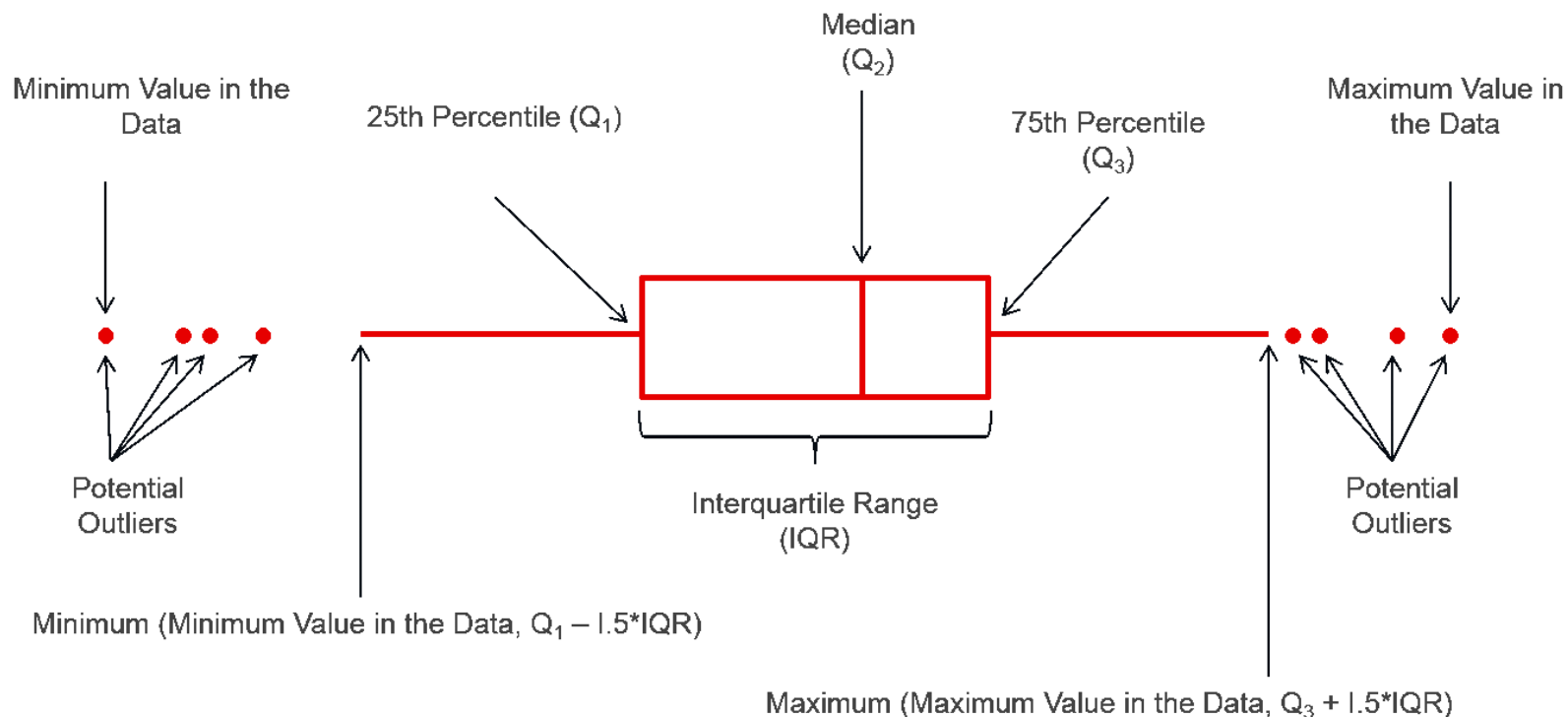


Análise preliminar de dados | boxplot

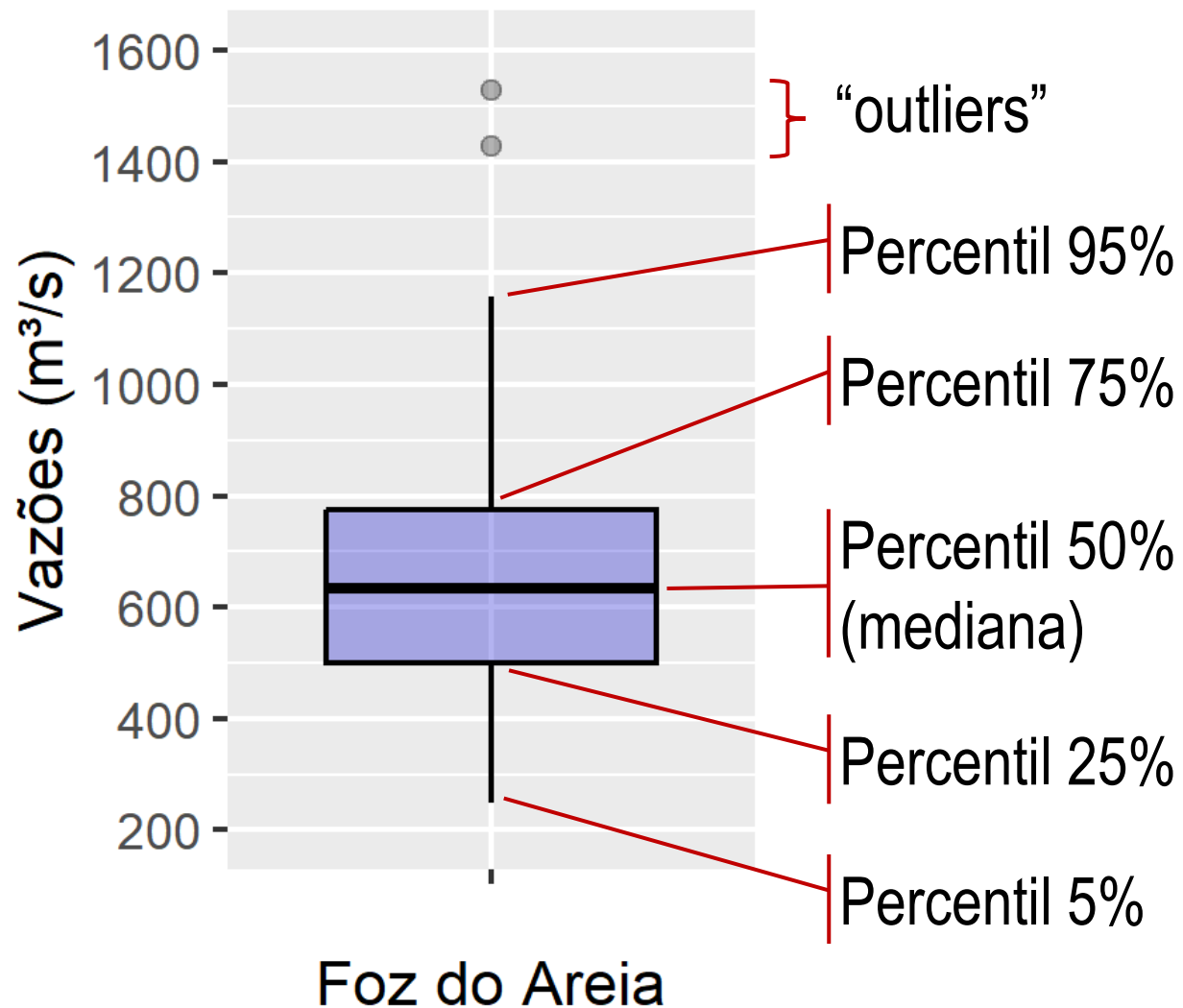
Boxplot

Representação concisa da distribuição de uma amostra

Considerada a maneira **mais eficiente** de resumir as características de um conjunto de dados

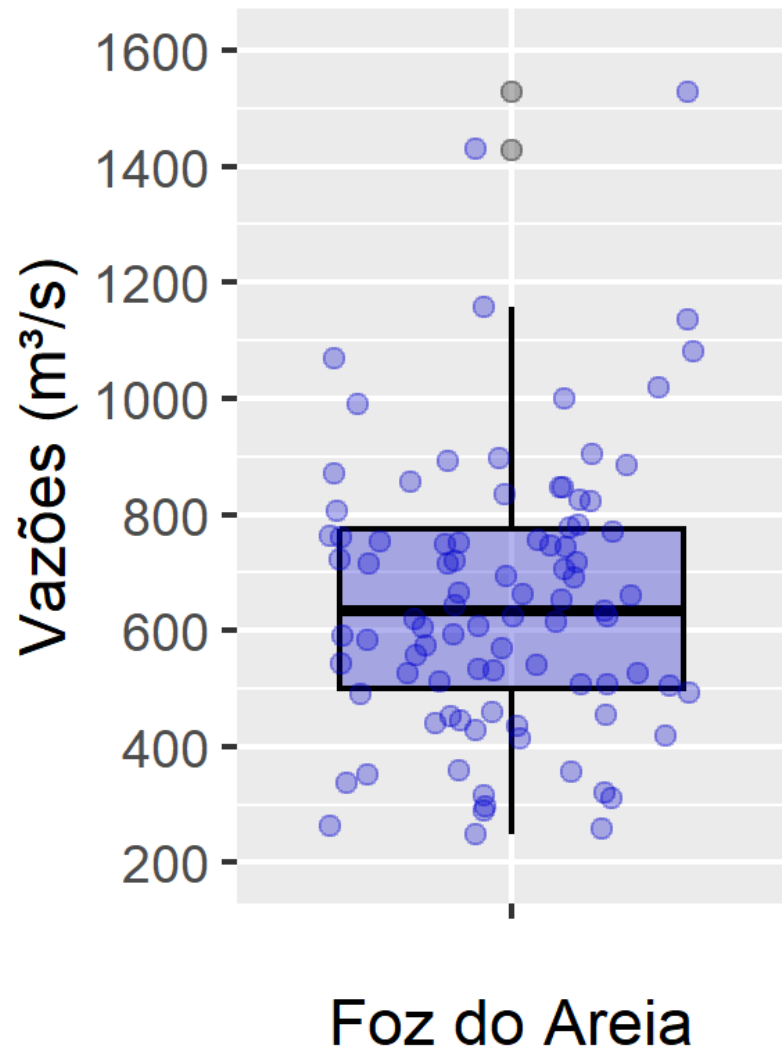


Análise preliminar de dados | boxplot



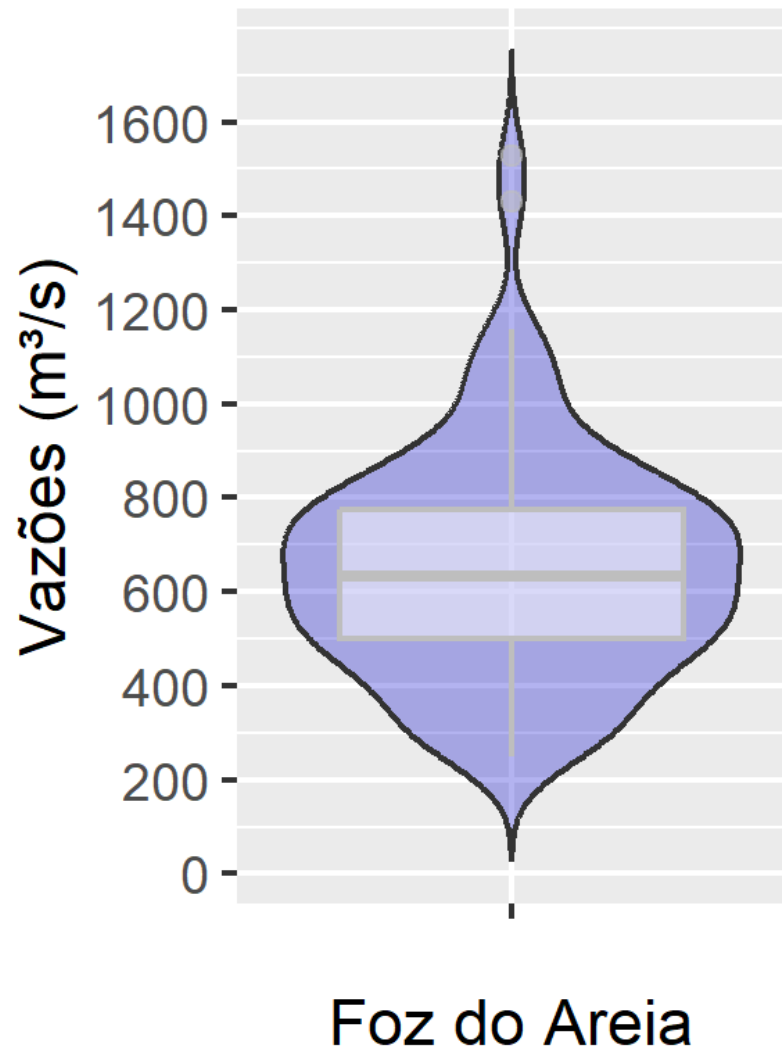
Limitação: não apresenta a distribuição dos dados
pode mascarar elementos importantes

Análise preliminar de dados | boxplot + jitter



Opção 1: adicionar *jitter* (“perturbações”)
representa todos os elementos da amostra junto com
o boxplot
recomandado para amostras não tão grandes

Análise preliminar de dados | violin plot

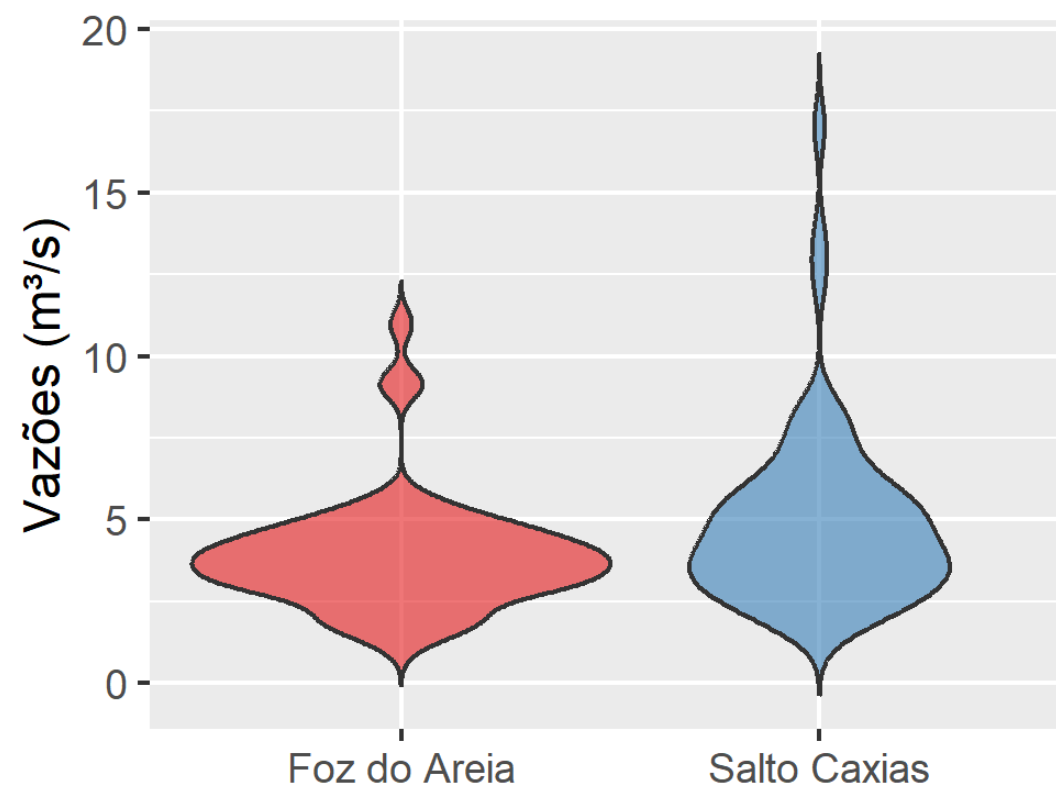
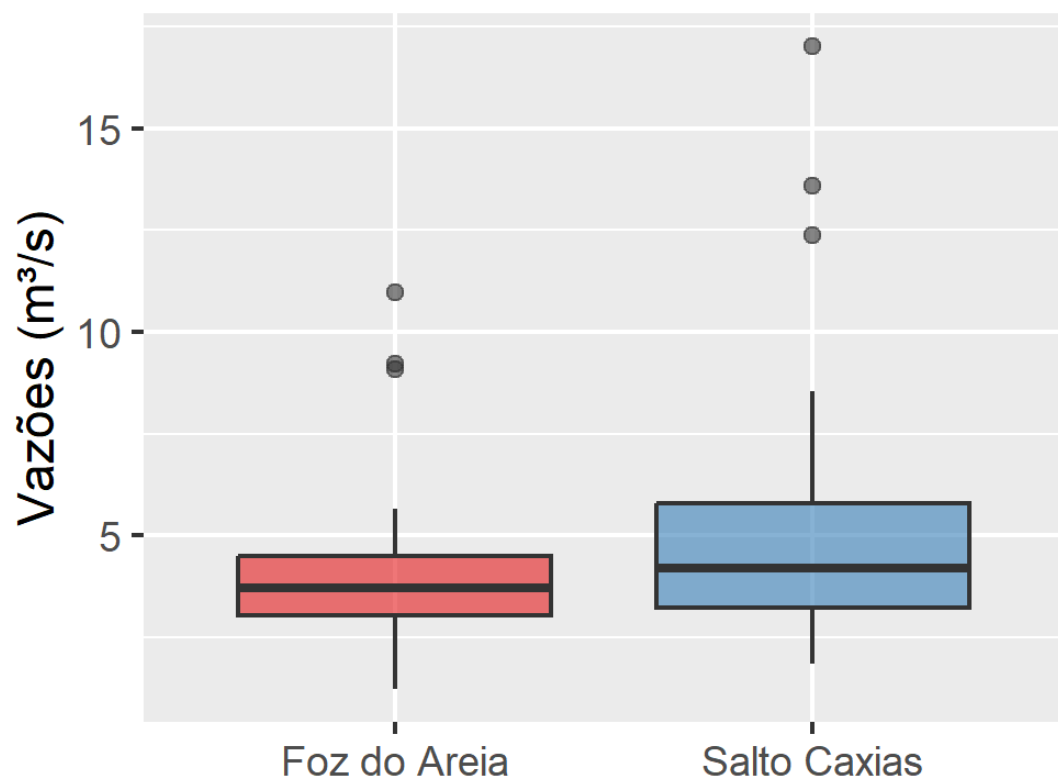


Opção 2: violin plot (“gráfico violino”)
representa a densidade dos elementos da amostra

Análise preliminar de dados | boxplot + violin plot

Muito úteis para comparações entre mais de uma série

Ex.: vazões máximas em Foz do Areia e Salto Caxias (séries padronizadas)



Análise preliminar de dados | boxplot

No R, usando ggplot2

A variável deve ser um data frame

```
ggplot(nome, aes(x=var, y=var)) +  
  geom_boxplot()
```

```
ggplot(nome, aes(x=var, y=var)) +  
  geom_boxplot() +  
  geom_jitter()
```

```
ggplot(nome, aes(x=var, y=var)) +  
  geom_violin() +  
  geom_boxplot() +  
  geom_jitter() (opcional)
```



Análise preliminar de dados | representação gráfica

Existem muitas outras opções para elaboração de gráficos

Dicas de consulta:

The R Graph Gallery: <https://r-graph-gallery.com/>

um guia com múltiplos tipos de gráficos, suas aplicações e códigos
prioriza o uso do pacote 'ggplot2'

ggplot2 cheat sheets

“códigos de trapaça” do pacote ggplot2
disponíveis online e no material suplementar da disciplina

Análise preliminar de dados | representação gráfica

Data Visualization with ggplot2 :: CHEAT SHEET



Basics

ggplot2 is based on the **grammar of graphics**, the idea that you can build every graph from the same components: a **data set**, a **coordinate system**, and **geoms**—visual marks that represent data points.



To display values, map variables in the data to visual properties of the geom (**aesthetics**) like **size**, **color**, and **x** and **y** locations.



Complete the template below to build a graph.

```
ggplot(data = <DATA>) +  
  <GEOM_FUNCTION>(mapping = aes(<MAPPINGS>),  
    stat = <STAT>, position = <POSITION>) +  
  <COORDINATE_FUNCTION> +  
  <FACET_FUNCTION> +  
  <SCALE_FUNCTION> +  
  <THEME_FUNCTION>
```

required

Not required, sensible defaults supplied

ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy)) Begins a plot that you finish by adding layers to. Add one geom function per layer.

qplot(x = cty, y = hwy, data = mpg, geom = "point") Creates a complete plot with given data, geom, and mappings. Supplies many useful defaults.

last_plot() Returns the last plot

ggsave("plot.png", width = 5, height = 5) Saves last plot as 5" x 5" file named "plot.png" in working directory. Matches file type to file extension.

Geoms

Use a geom function to represent data points, use the geom's aesthetic properties to represent variables. Each function returns a layer.

GRAPHICAL PRIMITIVES

a <- ggplot(economics, aes(date, unemployment))
b <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))

a + geom_blank()
(Useful for expanding limits)

b + geom_curve()(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1, curvature = z)) - x, xend, y, yend, alpha, angle, color, curvature, linetype, size

a + geom_path()(lineend = "butt", linejoin = "round", linemitre = 1) - x, y, alpha, color, group, linetype, size

a + geom_polygon()(aes(group = group)) - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

b + geom_rect()(aes(xmin = long, ymin = lat, xmax = long + 1, ymax = lat + 1)) - xmax, xmin, ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, size

a + geom_ribbon()(aes(ymin = unemployment - 900, ymax = unemployment + 900)) - x, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

LINE SEGMENTS

common aesthetics: x, y, alpha, color, linetype, size

b + geom_abline()(aes(intercept = 0, slope = 1))
b + geom_hline()(aes(yintercept = lat))
b + geom_vline()(aes(xintercept = long))

b + geom_segment()(aes(yend = lat + 1, xend = long + 1))
b + geom_spoke()(aes(angle = 1:1155, radius = 1))

ONE VARIABLE continuous

c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); **c2** <- ggplot(mpg)

c + geom_area()(stat = "bin") - x, y, alpha, color, fill, linetype, size

c + geom_density()(kernel = "gaussian") - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

c + geom_dotplot() - x, y, alpha, color, fill

c + geom_freqpoly() - x, y, alpha, color, group, linetype, size

c + geom_histogram()(binwidth = 5) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

c2 + geom_qq()(aes(sample = hwy)) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

discrete

d <- ggplot(mpg, aes(fl))

d + geom_bar() - x, alpha, color, fill, linetype, size, weight

TWO VARIABLES

continuous x, continuous y
e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))

e + geom_label()(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1, check_overlap = TRUE) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

e + geom_jitter()(height = 2, width = 2) - x, y, alpha, color, fill, shape, size

e + geom_point() - x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

e + geom_quantile() - x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight

e + geom_rug()(sides = "bl") - x, y, alpha, color, linetype, size

e + geom_smooth()(method = lm) - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

e + geom_text()(aes(label = cty), nudge_x = 1, nudge_y = 1, check_overlap = TRUE) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

discrete x, continuous y
f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))

f + geom_col() - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size

f + geom_boxplot() - x, y, lower, middle, upper, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size, weight

f + geom_dotplot()(binaxis = "y", stackdir = "center") - x, y, alpha, color, fill, group

f + geom_violin()(scale = "area") - x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight

discrete x, discrete y
g <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))

g + geom_count() - x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke

THREE VARIABLES

seals2 <- with(seals, sqrt(delta_long^2 + delta_lat^2))
l <- ggplot(seals, aes(long, lat))

l + geom_contour()(aes(z = z)) - x, y, z, alpha, colour, group, linetype, size, weight

continuous bivariate distribution
h <- ggplot(diamonds, aes(carat, price))

h + geom_bin2d()(binwidth = c(0.25, 500)) - x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

h + geom_density2d() - x, y, alpha, colour, group, linetype, size

h + geom_hex() - x, y, alpha, colour, fill, size

continuous function
i <- ggplot(economics, aes(date, unemployment))

i + geom_area() - x, y, alpha, color, fill, linetype, size

i + geom_line() - x, y, alpha, color, group, linetype, size

i + geom_step()(direction = "hv") - x, y, alpha, color, group, linetype, size

visualizing error

df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4:5, se = 1:2)
j <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit-se, ymax = fit+se))

j + geom_crossbar()(fatten = 2) - x, y, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, size

j + geom_errorbar() - x, ymax, ymin, alpha, color, group, linetype, size, width (also **geom_errorbarh()**)

j + geom_linerange() - x, ymin, ymax, alpha, color, group, linetype, size

j + geom_pointrange() - x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size

maps

data <- data.frame(murder = USArrests\$Murder, state = tolower(rownames(USArrests)))
map <- map_data("state")
k <- ggplot(data, aes(fill = murder))

k + geom_map()(aes(map_id = state), map = map) + **expand_limits**(x = map\$long, y = map\$lat, map_id, alpha, color, fill, linetype, size)

Revisão

Variáveis hidrológicas e de qualidade da água têm **características inerentes** aos seus processos naturais e/ou seus métodos de medição

- auxiliam na Análise Exploratória de Dados
- promovem a identificação de inconsistências
- balizam a escolha dos métodos estatísticos

A representação gráfica dos dados é de suma importância para a **compreensão** e para a **comunicação** das informações contidas em uma amostra

- cada gráfico tem um propósito que deve condizer com o que se quer mostrar
- cada representação tem **vantagens** e **limitações**
- a experiência ajuda (e muito!) na escolha

Para a próxima aula

Pesquisar ao menos um artigo científico que mostre representações gráficas úteis (ou não!!) das amostras em análise

A escolha do artigo, revista e tema é livre. Recomenda-se preferência por trabalhos do estado-da-arte (publicações nos últimos 3 a 5 anos)

Preparar uma apresentação (5 min.) para explicar a representação gráfica escolhida

não é preciso estudar o artigo completo! Foco na representação gráfica!
a atividade pode ser feita em duplas



Estatística Aplicada a Ciências Ambientais

Daniel Detzel
detzel@ufpr.br